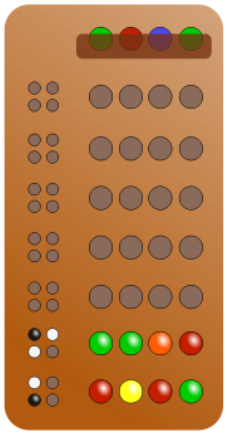
Colegio Universitario de Cartago
Fundamentos de Programación
Primer Proyecto Programado

Master Mind

Master Mind es un juego de lógica en el que hay que descubrir un código de colores oculto. Es para dos jugadores. Se juega en un tablero con fichas de colores y otras blancas y negras más pequeñas. En el juego original, un jugador selecciona cuatro fichas de colores, las mismas deben ser colocadas en cierto orden. El otro jugador debe adivinar tanto el color como el orden de las fichas; para ello coloca la combinación de colores que él cree que es la correcta. Una vez que la coloca y dice estar seguro, el primer jugador debe responder con una combinación de fichas blancas y negras, sin ningún orden, indicando con una ficha blanca que ha adivinado un color, pero ha colocado la ficha en el lugar incorrecto y con una ficha negra que ha adivinado tanto el color como la posición. Los pasos se repiten hasta que el jugador que adivina obtenga cuatro fichas negras (o sea ha adivinado la combinación), en cuyo caso gana, o bien, hasta que se acaban los intentos para el jugador (normalmente deben ser 15 intentos). A continuación se muestra una figura de ejemplo:



Se solicita que desarrolle un programa en PSeInt que implemente el juego Master Mind bajo las siguientes condiciones:

1. Los colores a utilizar en las fichas de colores son: Amarillo, Rojo, Verde, Azul, Morado, Negro, Blanco.

2. Su juego debe permitir un máximo de 15 intentos. La cantidad de intentos debe ser fácilmente modificable.
3. La combinación de colores se generará de manera aleatoria y NO deben repetirse colores.
4. Debe dar la opción al usuario de abandonar el juego en cualquier momento.
5. Opcionalmente, puede desarrollar la opción de que la combinación de colores incluya espacios vacíos y pueda repetir colores, y dar la opción al usuario de escoger entre dos niveles de dificultad: Normal (no incluye espacios vacíos en la combinación de colores) y Alto (incluye espacios y se pueden repetir colores).

Calificación

La siguiente será la tabla de calificación:

Rubro	Valor
Presentación, documentación y comentarios	10
Mensajes de bienvenida e indicaciones al usuario.	10
Generación aleatoria de colores	10
Calificación de propuesta del usuario	10
Ganar juego (propuesta de colores correcta)	20
Perder juego (fin de los turnos)	20
Selección de nivel de dificultad e implementación correcta de ambos niveles	20
Nota posible	**100**

Aspectos administrativos

- Deben elaborar el trabajo en equipos de 2 personas.
- La fecha de entrega es el próximo jueves 9 de Octubre de 2014, ese mismo día se desarrollará la defensa formal del proyecto.
- Deben desarrollarla en PSeInt.
- Su programa debe incluir comentarios.
- Valor 20%.